

2017 级《高等数学 I(2)》期中考试卷参考答案

班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

|     |   |   |    |
|-----|---|---|----|
| 题 号 | 一 | 二 | 总分 |
| 得 分 |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 40 分)

(1) 原点到  $A(1,1,1)$ ,  $B(2,3,2)$  和  $C(-1,0,2)$  三点所确定的平面的距离  $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

(2) 设  $z = x \sin(x + y)$ , 则  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \cos(x + y) - x \sin(x + y)$

(3)  $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = -\ln \cos 1$ .

(4) 设  $z = f(xy, x^2 - y^2)$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导数, 则  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1 + xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} - 4xyf_{22}$ .

(5) 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $\ln z + e^{z-1} = xy$  确定, 则  $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(2, \frac{1}{2})} = \frac{1}{4}$ .

(6) 设  $w = f(u, v)$  具有二阶连续偏导数, 且  $u = x - cy, v = x + cy$ , 其中  $c$  为非零常数, 则  $w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy} = 4f_{12}$ .

(7) 设  $z = x^2 - xy + y^2$  在点  $(-1, 1)$  处沿方向  $(2, 1)$  的方向导数  $\frac{\partial z}{\partial l} = -\frac{3}{\sqrt{5}}$ .

(8) 已知平面区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ , 计算二重积分  $\iint_D (x+1)^2 dx dy = \frac{5\pi}{4}$ .

(9) 设  $\Omega$  是由平面  $x + y + z = 1$  与三个坐标平面平面所围成的空间区域, 则

$\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz = \frac{1}{4}$ .

(10) 记曲面  $z^2 = x^2 + y^2$  和  $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$  围成空间区域为  $V$ , 则三重积分

$\iiint_V z dx dy dz = 2\pi$ .

本题  
得分

二、解答题(每小题 12 分,共 60 分)

(1) 设函数  $f(u, v)$  具有 2 阶连续偏导数,  $y = f(e^x, \cos x)$ , 求  $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}, \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$ .

解:

$$\begin{aligned} y &= f(e^x, \cos x) \Rightarrow y(0) = f(1, 1) \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} &= (f_1' e^x + f_2' (-\sin x)) \Big|_{x=0} = f_1'(1, 1) \cdot 1 + f_2'(1, 1) \cdot 0 = f_1'(1, 1) \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= f_{11}'' e^{2x} + f_{12}'' e^x (-\sin x) + f_{21}'' e^x (-\sin x) + f_{22}'' \sin^2 x + f_1' e^x - f_2' \cos x \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0} &= f_{11}'(1, 1) + f_1'(1, 1) - f_2'(1, 1) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} &= f_1'(1, 1) \\ \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0} &= f_{11}'(1, 1) + f_1'(1, 1) - f_2'(1, 1) \end{aligned}$$

考试形式开卷 ( )、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2018-4-10 使用学期 17-18-1 总张数 3 教研室主任审核签字

2. 已知平面区域  $D = \{(r, \theta) | 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$ , 计算二重积分  $\iint_D x dx dy$ .

【解】

$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2(1+\cos\theta)} r^2 \cos\theta dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_2^{2(1+\cos\theta)} d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (3\cos^2\theta + 3\cos^3\theta + \cos^4\theta) d\theta \\ &= 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta + 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta d\theta + \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta + 8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2\theta) d\sin\theta + \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta d\sin\theta \\ &= 4\left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + 8\left(\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3}\right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{8}{3}\left[(\cos^3\theta \sin\theta) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 3\sin^2\theta \cos^2\theta d\theta\right] \\ &= 4\pi + \frac{32}{3} + 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\theta d\theta \\ &= 4\pi + \frac{32}{3} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4\theta) d\theta \\ &= 4\pi + \frac{32}{3} + \left(\theta - \frac{\sin 4\theta}{4}\right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 5\pi + \frac{32}{3} \end{aligned}$$

3. 求曲面  $z = x^2 + y^2 + 1$  在点  $M(1, -1, 3)$  的切平面与曲面  $z = x^2 + y^2$  所围区域的体积.

解: 曲面  $z = x^2 + y^2 + 1$  在点  $M(1, -1, 3)$  的切平面:  $2(x-1) - 2(y+1) - (z-3) = 0$ ,

即  $z = 2x - 2y - 1$ . 联立  $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 2x - 2y - 1 \end{cases}$ ,

得到所围区域的投影  $D$  为:  $(x-1)^2 + (y+1)^2 \leq 1$ .

所求体积  $V = \iint_D [(2x - 2y - 1) - (x^2 + y^2)] dx dy = \iint_D [1 - (x-1)^2 - (y+1)^2] dx dy$

令  $\begin{cases} x-1 = r \cos t \\ y+1 = r \sin t \end{cases}$ ,  $V = \int_0^{2\pi} dt \int_0^1 (1-r^2) r dr = \frac{\pi}{2}$ .

4. 一根绳长 2 米，截成三段，分别折成圆、正三角形、正方形，这三段分别为多长时所得的面积总和最小，并求该最小值。

解：设圆的半径为  $x$ , 正方形的边长为  $y$ , 正三角形的边长为  $z$ , 则有

$$2\pi x + 4y + 3z = 2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

$$\text{题求即为} \begin{cases} \min \pi x^2 + y^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} z^2 \\ 2\pi x + 4y + 3z = 2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } L(x, y, z; \lambda) = \pi x^2 + y^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} z^2 + \lambda(2\pi x + 4y + 3z - 2)$$

$$\begin{cases} L_x = 2\pi x + 2\pi\lambda = 0 \\ L_y = 2y + 4\lambda = 0 \\ L_z = \frac{\sqrt{3}}{2} z + 3\lambda = 0 \\ 2\pi x + 4y + 3z - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得驻点: } \frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}(1, 2, 2\sqrt{3})$$

$$\text{最小面积为 } S_{\min} = \pi \left( \frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}} \right)^2 + \left( \frac{2}{\pi+4+3\sqrt{3}} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} \left( \frac{2\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$$

5. 求点  $A(3, -1, -1)$  关于平面  $\pi: 6x + 2y - 9z + 96 = 0$  的对称点的坐标。

解：过点  $A$  垂直于平面  $\pi$  的直线方程为  $\frac{x-3}{6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-9}$ ，其参数方程为

$$x = 3 + 6t, y = -1 + 2t, z = -1 - 9t, \text{ 代入平面 } \pi \text{ 的方程, 得}$$

$$6(3+6t) + 2(-1+2t) - 9(-1-9t) + 96 = 0, \quad 221t + 221 = 0, \quad t = -1.$$

$\therefore$  交点为  $C(-3, -3, 8)$ 。

设所求的对称点为  $B(x, y, z)$ ，则点  $C$  为线段  $AB$  的中点，有

$$\frac{x+3}{2} = -3, \quad \frac{y-1}{2} = -3, \quad \frac{z-1}{2} = 8, \quad x = -9, \quad y = -5, \quad z = 17.$$

$\therefore$  所求的点为  $B(-9, -5, 17)$ 。